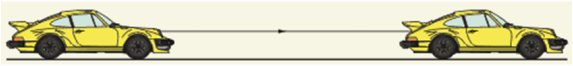
Lista de exercícios- MUV - Queda Livre - Lançamento Vertical para Cima
Disciplina Física- Professor Marcio

1) Em uma pista de prova um piloto acelerou seu carro e anotou dados de velocidade e tempo. Os dados anotados por ele são mostrados. Qual é a aceleração do carro em m/s²?



to=0
Vo=10m/s

tf = 20s
Vf= 90m/s

2)Pedro está dirigindo seu carro a 20m/s. De repente, ele avistou uma Capivara e iniciou uma frenagem com aceleração de módulo 4m/s². Qual foi a distância percorrida pelo carro de Pedro até parar?

3)Um veículo parte com velocidade 10m/s da posição inicial So=20m e acelera com aceleração escalar constante e igual a 2,0 m/s^2.

a)Qual sua velocidade escalar no instante t=3 segundos?

b)Qual a posição do móvel no instante t= 3 segundos?

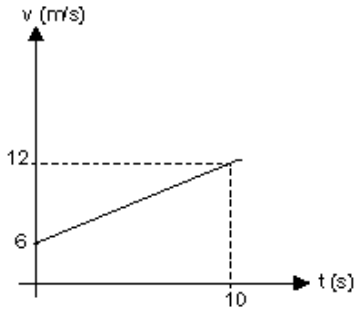
4)Uma motocicleta tem velocidade inicial de 10 m/s e adquire uma aceleração constante e igual a 4m/s². Calcule sua velocidade final após percorrer 100 m.

5)A pista de um aeroporto tem 2500m. Se um avião pousa numa extremidade dessa pista com velocidade inicial v_o=100m/s no instante t_o=0s. Após a frenagem, o avião parou (v_f=0). Qual foi a desaceleração média do avião em m/s^2 durante a frenagem?

2500m

6)Um carro em movimento acelerado percorreu uma distância de 400m em 8 segundos. Sabendo que a velocidade inicial dele era de 40m/s, qual sua velocidade final?

7)Um móvel executa um movimento acelerado que é descrito pelo gráfico. Com base no gráfico,



a)Qual é a aceleração do móvel em m/s^2?

b)Qual é o deslocamento escalar sofrido pelo móvel?

8)Um vaso caiu de uma altura de 45 metros da sacada de um prédio e atingiu um gramado. Desprezando o atrito com o ar, qual é:
a) O tempo de queda
b)A velocidade com que o vaso chega no solo;

9)Um objeto cai de uma sacada e leva 8 segundos para atingir o solo. De qual altura esse objeto caiu?

10)UNESP Um projétil é atirado verticalmente para cima com velocidade de 120m/s. Qual é:
a)o tempo que leva para ele retornar ao solo.
b)a altura máxima atingida;

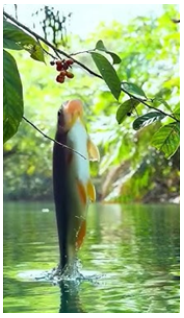
11)Um menino lança uma bola verticalmente para cima do nível da rua com velocidade de 25m/s. Uma pessoa que está numa sacada apanha essa bola no exato momento que a bola pára.

a)Qual foi o tempo de subida da bola?

b)Qual a altura atingida pela bola no instante que foi pega?

12)IME-RJ Um saco de areia é solto de um balão que sobe verticalmente com velocidade de 10m/s. Se o saco demora 10s para atingir o solo, a que altura estava o balão no instante em que soltou o saco?Use $g=10m/s^2$ e despreze a resistência do ar.

13)O aruanã (Scleropages formosus) é um peixe que pode saltar até 2 metros para fora da água. Ele usa a nadadeira caudal para impulsionar o corpo. Ele vive em rios e lagos da Amazônia e de outras partes da América do Sul. A figura mostra o peixe aruanã saltando para pegar frutas.



Supondo que ele fez um lançamento vertical, qual é a velocidade inicial do peixe para atingir a altura máxima citada? Use $g=10m/s^2$.

Gabarito

1)4m/s²

2)50m

3)a)16m/s b)59m

4)30m/s

5)-2m/s²

6) 60m/s

7)a)0,6m/s² b)9m

8)a)3s b)30m/s

9)320m

10)720m

11)a)2,5s b)31,25m

12)h=400m

13)v= Raiz de 40 m/s